МОДУЛЬ 3

Классификация изображений на готовом наборе данных

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Классификация изображений на готовом наборе данных

01 Практическое занятие по классификации изображений и оценке качества модели машинного обучения.

2. Планируемые результаты

01 Результат считается осмысленным, если он подтверждён числами.

02 Высокая точность — это только начало анализа.

3. Что понадобится

01 компьютер с доступом к Google Colab либо установленным Jupyter Notebook.

02 браузер; интернет нужен только для открытия Colab, сам набор digits загружается из библиотеки scikit-learn.

03 рабочий файл занятия или новый блокнот.

04 внимательность при копировании имён переменных: X — признаки, y — правильные классы.

6. Вступление

01 Представьте сервис, который должен распознать цифру на фотографии почтового индекса или в отсканированном бланке.

02 Для человека цифра воспринимается как целостный образ, но алгоритму необходимо представить её в числовом виде.

03 Проверка на тех же изображениях, которые использовались при обучении, не показывает, насколько хорошо модель распознаёт новые объекты.

04 Последовательность работы от данных до оценки качества

7.1. Изображение как данные

01 Компьютер получает не «картинку цифры», а таблицу чисел.

02 Положение значения в строке сохраняет положение соответствующего пикселя на исходном изображении.

03 Одна строка таблицы X описывает один объект, а один элемент массива y содержит правильный класс этого объекта.

04 Преобразование изображения в вектор признаков

7.2. Готовый набор digits · таблица 1/3

Характеристика	Значение	Что означает
Количество объектов	1797	Столько изображений доступно в наборе.
Размер изображения	8 × 8	В изображении 64 пикселя.

7.2. Готовый набор digits · таблица 2/3

Характеристика	Значение	Что означает
Количество признаков	64	Каждый признак — яркость одного пикселя.
Классы	0–9	Правильная метка — изображённая цифра.

7.2. Готовый набор digits · таблица 3/3

Характеристика	Значение	Что означает
Диапазон яркости	0–16	0 — фон, большие значения — более яркая линия цифры.

7.3. Как работает K ближайших соседей

01 KNN (K-Nearest Neighbors) сравнивает новое изображение с известными примерами.

02 Похожесть определяется по расстоянию между векторами признаков.

03 Например, если среди трёх ближайших соседей два объекта относятся к классу 5, а один — к классу 3, модель выберет класс 5.

04 Чтобы определить неизвестный музыкальный жанр, можно найти три наиболее похожие песни в своей коллекции и посмотреть, к какому жанру относится большинство из них.

7.4. Как оценивать качество · таблица 1/2

Инструмент	Что показывает	Ограничение
Accuracy	Доля правильных прогнозов среди всех тестовых примеров.	Не показывает, какие именно классы модель путает.
Матрица ошибок	Сколько объектов каждого истинного класса отнесено к каждому предсказанному классу.	Нужно внимательно читать строки и столбцы.

7.4. Как оценивать качество · таблица 2/2

Инструмент	Что показывает	Ограничение
Список ошибок	Конкретные изображения, на которых прогноз неверен.	Это качественный анализ; по нескольким примерам нельзя делать общий вывод без метрик.
Precision, recall, F1	Качество отдельно по каждому классу.	Для первого анализа достаточно понимать, что значения ближе к 1 лучше.

7.5. Обучающая и тестовая выборки

01 Обучающая выборка используется методом fit , а тестовая — только после обучения, когда модель уже настроена.

02 Параметр stratify=y помогает сохранить в обеих частях примерно те же доли классов, что и в исходном наборе.

03 random_state=42 фиксирует случайное разделение.

04 Если тестовые объекты или сведения о них влияют на обучение, итоговая оценка может оказаться завышенной.

Ячейка 1. Импорт библиотек и загрузка данных

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import (
accuracy_score,
confusion_matrix,
ConfusionMatrixDisplay,
classification_report,
)
```

Фрагмент примера. Полный код приведён в тексте лекции.

Ячейка 2. Просмотр изображений

```
fig, axes = plt.subplots(2, 5, figsize=(9, 4))
for digit, ax in enumerate(axes.ravel()):
index = np.where(y == digit)[0][0]
ax.imshow(digits.images[index], cmap='gray_r')
ax.set_title(f'Класс {digit}')
ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Визуальная проверка помогает связать числовую метку с изображением и убедиться, что классы интерпретируются правильно.

Ячейка 3. Разделение данных

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X,
y,
test_size=0.25,
random_state=42,
stratify=y,
)
print(X_train.shape, X_test.shape)
print(y_train.shape, y_test.shape)
```

Здесь признаки и метки разделяются одновременно.

Ячейка 4. Обучение и прогноз

```
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f'Accuracy: {accuracy:.4f}')
print('Ошибок:', np.sum(y_pred != y_test))
```

Метод fit получает обучающие признаки и известные классы.

Ячейка 5. Матрица ошибок и отчёт

```
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print(cm)
print(classification_report(y_test, y_pred, digits=3))
ConfusionMatrixDisplay(cm, display_labels=digits.target_names).plot(
cmap='Blues', values_format='d'
)
plt.title('Матрица ошибок KNN')
plt.show()
```

Общая accuracy дополняется подробной информацией по классам.

10. Дополнительные задания

01 Дополнительные задания выполняются после основных и не снижают оценку при невыполнении.

02 Дополнительные эксперименты следует проводить при неизменном разделении данных.

03 Сравните несколько значений k . Для каждого значения запишите accuracy и количество ошибок.

04 Найдите значение k с наибольшей accuracy на используемой тестовой выборке. Если результаты равны, укажите все варианты с одинаковым качеством.

11. Итоговый контроль

01 В каждом вопросе выберите один вариант и кратко объясните выбор с помощью определения или правила из урока.

02 Что хранится в одной строке digits.data ?

03 Б) 64 значения яркости пикселей одного изображения

04 В) десять вероятностей классов

12. Критерии оценивания · таблица 1/3

Задача	Максимум	Что проверяется
Задача 1	2 балла	Корректный паспорт данных и объяснение строки X .
Задача 2	2 балла	Верный прогноз размеров и исправление логики кода.

12. Критерии оценивания · таблица 2/3

Задача	Максимум	Что проверяется
Задача 3	2 балла	Рабочая модель, метрики и осмысленный комментарий.
Задача 4	2 балла	Корректное чтение матрицы и анализ ошибок.

12. Критерии оценивания · таблица 3/3

Задача	Максимум	Что проверяется
Задача 5	2 балла	Эксперимент, сравнение и доказательный итоговый вывод.

13. Чек-лист самопроверки

01 ☐ Все ячейки выполняются сверху вниз без ошибок.

02 ☐ Формы X_train и X_test соответствуют ожидаемым.

03 ☐ Модель обучается только на X_train и y_train .

04 ☐ Accuracy рассчитана на y_test и y_pred .

14. Итоги урока

01 Классификация не завершается получением одного числа.

02 Что было самым понятным?

03 Какой результат вас удивил?

04 Какой следующий эксперимент вы бы провели?

15. Мини-глоссарий

01 Источники и справочные материалы

02 Справочные страницы полезны для уточнения параметров функций, форматов входных данных и возвращаемых значений.

03 scikit-learn: load_digits : https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_digits.html — описание набора изображений цифр

04 scikit-learn: accuracy_score : https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.accuracy_score.html — определение метрики accuracy

Практическая работа

01 Задача №1

02 Задача №2

03 Задача №3

04 Задача №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами